

Clasa 9E · S4

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de laborator tehnologic (LT)

LL04. Formate, chenar și indicator

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 4 (S4) (sursa: p. 13–15)

p. 5–7 Manual (ed. elev) – S4 · Formate, chenar și indicator (sursa: p. 20–22)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 4 · S4**Formate, chenar și indicator****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	2. Norme generale utilizate la întocmirea schiței piesei mecanice
Tema	Formate, chenar și indicator
Săptămâna / data	S4 · 28.09 – 02.10.2026
Programul orelor	T: marți 29.09.2026, 08:00–08:50 · LT: miercuri 30.09.2026, 09:00–09:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 20, 21

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	1.1.2. Normele generale utilizate la întocmirea schiței piesei mecanice (tipuri de linii, formate, indicator)
Abilități	1.2.3. Utilizarea normelor generale pentru întocmirea schiței necesare executării piesei mecanice
Atitudini	1.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 1.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 1.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Formate, chenar și indicator”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: $a_4 = 210 \times 297$ mm; fiecare format e jumătate din cel anterior;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: chenar: 20 mm la stânga, 10 mm în rest;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL04. Formate, chenar și indicator”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: formatul are 210×297 mm (± 1 mm).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 20, 21 materiale / SDV: coală de desen, riglă de 30 cm sau teu, echer; creioane H și HB tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Formate, chenar și indicator · manual p. 20

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Desenele se execută pe formate standardizate (SR EN ISO 5457). Formatul de bază A0 are aria de 1 m ² și laturile în raport 1 : $\sqrt{2}$; fiecare format următor se obține înjumătățind latura mare a celui anterior: – A0 = 841 × 1189 mm; A1 = 594 × 841 mm; A2 = 420 × 594 mm; A3 = 297 × 420 mm; A4 = 210 × 297 mm. – Formatul A4 se folosește de regulă vertical, celelalte formate – orizontal. Alegerea formatului depinde de mărimea piesei, de scara aleasă și de numărul de proiecții. – Chenarul delimitează suprafața utilă a desenului. Se trasează cu linie continuă groasă, la 20 mm de marginea din stânga (fâșia de îndosariere) și la 10 mm de celelalte margini.	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – A4 = 210 × 297 mm; fiecare format e jumătate din cel anterior. – Chenar: 20 mm la stânga, 10 mm în rest. – Indicatorul: dreapta-jos, cel mult 180 mm lățime.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Cum obții formatul A3 din formatul A2? – De ce marginea din stânga a chenarului este mai lată? – Ce informații cuprinde indicatorul unui desen de execuție?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 20); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL04. Formate, chenar și indicator · manual p. 21

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Pregătești singur formatul A4 pentru desen: tai coala la dimensiunile standard, trasezi chenarul și indicatorul.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: coală de desen, riglă de 30 cm sau teu, echere, creioane H și HB.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Verifică dimensiunile colii (210×297 mm); dacă nu corespund, măsoară și taie coala. 2) Trasează subțire chenarul: 20 mm la stânga, 10 mm sus, jos și dreapta. Verifică perpendicularitatea colțurilor cu echerul. 3) În colțul din dreapta-jos trasează conturul indicatorului: 180×36 mm. 4) Împarte indicatorul după cotele din figură (coloane de 20, 30, 20, 70, 20 și 20 mm; rânduri de 9 mm). 5) Îngroașă chenarul și conturul indicatorului cu linie continuă groasă; liniile interioare ale indicatorului rămân subțiri. 6) Pregătește în același mod încă 4 coli – le vei folosi la lucrările următoare.	Sarcina: Pregătește 5 formate A4 cu chenar și indicator. Pe unul dintre ele desenează, la scara 1:5, schema de împărțire a formatului A0 în formatele A1...A4 și notează dimensiunile fiecărui format. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Formatul are 210×297 mm (± 1 mm). ☐ Marginile chenarului sunt 20/10/10/10 mm. ☐ Indicatorul are 180 mm lățime și este lipit de colțul chenarului. ☐ Grosimile liniilor sunt corecte (chenar gros, diviziuni subțiri).	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 20, 21): A4 = 210×297 mm; fiecare format e jumătate din cel / Chenar: 20 mm la stânga, 10 mm în
B – consolidare	1) Cum obții formatul A3 din formatul A2? 2) De ce marginea din stânga a chenarului este mai lată? 3) Ce informații cuprinde indicatorul unui desen de execuție?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Pregătește 5 formate A4 cu chenar și indicator. Pe unul dintre ele desenează, la scara 1:5, schema de împărțire a formatului A0 în formatele A1...A4 și notează dimensiunile fiecărui format.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 20, 21) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Sarcina de lucru

Identifică pe desenul arborelui liniile marcate 1...8 și completează tabelul: **1 – ...**, **2 – ...**, **3 – ...**, **4 – ...**, **5 – ...**, **6 – ...**, **7 – ...**, **8 – ...**. Verifică apoi cu colegul de bancă (lucru în perechi).

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Cele două grosimi se deosebesc clar (raport aproximativ 2:1).
- ☐ Segmentele liniilor întrerupte și punct sunt egale pe toată lungimea.
- ☐ Axele depășesc conturul cu 2–5 mm.
- ☐ Legenda folosește denumirile din standard.

S4 · Formate, chenar și indicator

Firul săptămânii: La teorie înveți formatele standardizate, chenarul și indicatorul; la laborator pregătești formatele A4 pentru lucrările următoare.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Formate, chenar și indicator

Rezultate ale învățării: C 1.1.2. · A 1.2.3. · At 1.3.6.–1.3.8.

Desenele se execută pe **formate** standardizate (SR EN ISO 5457). Formatul de bază **A0** are aria de 1 m² și laturile în raport 1 : √2; fiecare format următor se obține **înjumătățind latura mare** a celui anterior:

- A0 = 841 × 1189 mm; A1 = 594 × 841 mm; A2 = 420 × 594 mm; A3 = 297 × 420 mm; **A4 = 210 × 297 mm.**

Formatul A4 se folosește de regulă **vertical**, celelalte formate – orizontal. Alegerea formatului depinde de mărimea piesei, de scara aleasă și de numărul de proiecții.

Chenarul delimitează suprafața utilă a desenului. Se trasează cu linie continuă groasă, la **20 mm** de marginea din stânga (fâșia de îndosariere) și la **10 mm** de celelalte margini.

Indicatorul (SR EN ISO 7200) este „cartea de identitate” a desenului. Se așază în colțul din **dreapta-jos** al chenarului, are lățimea de cel mult **180 mm** și cuprinde: denumirea piesei, numărul desenului, scara, materialul, numele celui care a întocmit desenul și al celui care l-a verificat, data, unitatea. La lucrările de laborator folosești un indicator simplificat, de 180 × 36 mm.

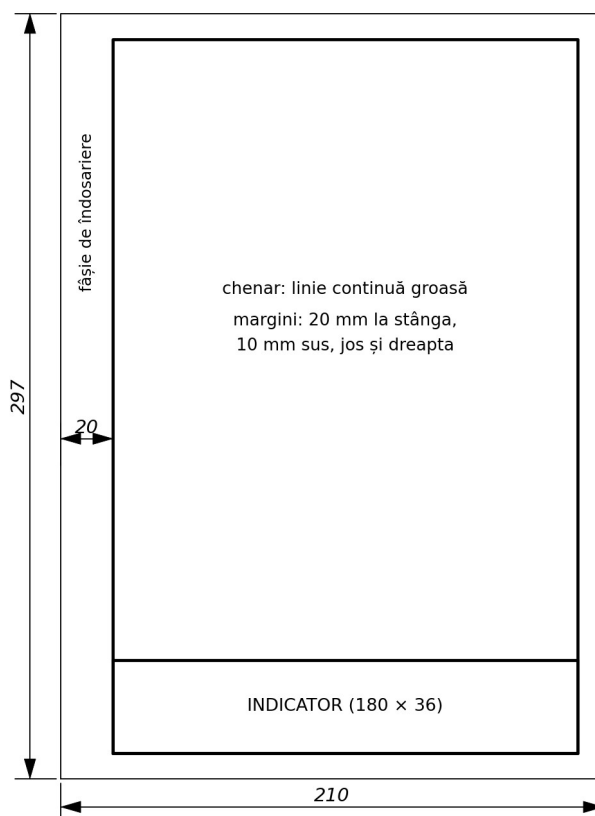


Fig. 4. Formatul A4 cu chenar și zona indicatorului

Reține

- A4 = 210 × 297 mm; fiecare format e jumătate din cel anterior.
- Chenar: 20 mm la stânga, 10 mm în rest.
- Indicatorul: dreapta-jos, cel mult 180 mm lățime.

Întrebări

1. Cum obții formatul A3 din formatul A2?
2. De ce marginea din stânga a chenarului este mai lată?
3. Ce informații cuprinde indicatorul unui desen de execuție?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL04. Formate, chenar și indicator

Rezultate ale învățării: C 1.1.2. · A 1.2.3. · At 1.3.6.–1.3.8.

Scopul lucrării: Pregătești singur formatul A4 pentru desen: tai coala la dimensiunile standard, trasezi chenarul și indicatorul.

Materiale și instrumente

- coală de desen, riglă de 30 cm sau teu, echeră
- creioane H și HB

Rol	Nume	Data	DENUMIREA DESENULUI (ex. PLACĂ CU GAURĂ)	Scara	1:1
Întocmit	Pop Ion	12.10.26		Format	A4
Verificat	prof. ...			Material	S235JR
Nota			Lic. Teh. „Lazăr Edeleanu” Năvodari – cl. a IX-a	Nr. planșă	LL-12
180					

Fig. 5. Indicator simplificat pentru lucrările de laborator (cote în mm)

Desfășurarea lucrării

1. Verifică dimensiunile colii (210 × 297 mm); dacă nu corespund, măsoară și taie coala.
2. Trasează subțire chenarul: 20 mm la stânga, 10 mm sus, jos și dreapta. Verifică perpendicularitatea colțurilor cu echerul.
3. În colțul din dreapta-jos trasează conturul indicatorului: 180 × 36 mm.
4. Împarte indicatorul după cotele din figură (coloane de 20, 30, 20, 70, 20 și 20 mm; rânduri de 9 mm).
5. Îngroașă chenarul și conturul indicatorului cu linie continuă groasă; liniile interioare ale indicatorului rămân subțiri.
6. Pregătește în același mod încă 4 coli – le vei folosi la lucrările următoare.

Sarcina de lucru

Pregătește 5 formate A4 cu chenar și indicator. Pe unul dintre ele desenează, la scara 1:5, schema de împărțire a formatului A0 în formatele A1...A4 și notează dimensiunile fiecărui format.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Formatul are 210 × 297 mm (± 1 mm).
- ☐ Marginile chenarului sunt 20/10/10/10 mm.
- ☐ Indicatorul are 180 mm lățime și este lipit de colțul chenarului.
- ☐ Grosimile liniilor sunt corecte (chenar gros, diviziuni subțiri).

S5 · Scrierea standardizată. Test de progres E2

Firul săptămânii: La teorie afli regulile scrierii standardizate și dai testul de progres E2; la laborator execuți planșa de scriere și completezi indicatorul (partea practică a E2).

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Scrierea standardizată. Test de progres E2

Rezultate ale învățării: C 1.1.1., 1.1.2. · A 1.2.1.–1.2.3. · At 1.3.1.–1.3.8.

Textele de pe desen (cote, denumiri, indicator, observații) se scriu cu **scriere standardizată** (SR EN ISO 3098), ca să poată fi citite fără greșală de oricine.

Înălțimea nominală h a literelor mari se alege din șirul: 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10 – 14 – 20 mm. Cotele se scriu de regulă cu h = 3,5 mm, denumirea piesei în indicator cu h = 5 sau 7 mm.

La **scrierea tip B** (cea folosită la clasă), grosimea liniei literei este h/10, înălțimea literelor mici este **0,7 h**, iar distanța minimă dintre rânduri este 1,4 h. Scrierea poate fi **dreaptă** sau **înclinată la 75°** față de orizontală.

Pentru un scris uniform se trasează subțire **liniile ajutătoare**: linia de bază, linia literelor mici, linia literelor mari și, la scrierea înclinată, linii de înclinare la 75°. După scriere, liniile ajutătoare care depășesc textul se șterg ușor.

În ultima parte a orei dai **testul de progres E2** (30 de minute), despre materialele și instrumentele de desen, linii, formate și scriere.